

GRUPO 5 – CinePass: Cine

1. Enunciado del problema

CinePass es un sistema de venta de boletos de cine. Para cada venta se solicita el ID del boleto, la edad del cliente, el tipo de sala y el día. El programa utiliza switch para seleccionar la sala, aplica descuentos por edad y miércoles, valida la edad entre 1 y 110 años y repite las ventas con un ciclo while utilizando el ID 0 como centinela. Al finalizar, muestra el recaudo total, la cantidad de boletos IMAX y el boleto de menor valor.

Valores de trabajo usados en las pruebas: como el PDF del examen no establece los precios ni porcentajes de descuento, las pruebas solicitadas en la imagen proporcionada se incorporan como referencia de ejecución. Se conservan sus resultados y condiciones tal como aparecen en la imagen.

2. Análisis

Entrada

- ID del boleto.
- Edad del cliente (1–110).
- Tipo de sala.
- Día de la semana.

Proceso

1. Inicializar recaudo, contador de boletos IMAX y mínimo.
2. Leer el ID y repetir mientras ID sea diferente de 0.
3. Validar la edad entre 1 y 110.
4. Determinar el precio de la sala mediante switch.
5. Contar los boletos IMAX.
6. Aplicar el descuento correspondiente por edad y por miércoles.
7. Calcular el precio final.
8. Acumular el recaudo.
9. Comparar el precio final para obtener el boleto de menor valor.
10. Solicitar un nuevo ID hasta ingresar 0.

Salida

- Recaudo total.
- Cantidad de boletos IMAX.
- Boleto de menor valor.

3. Estructuras de control utilizadas

Estructura	Aplicación en CinePass
while	Repite las ventas hasta ingresar ID = 0 (centinela).
do-while	Valida edad 1–110 y la selección de sala.
switch	Selecciona el precio según el tipo de sala.
if / else-if	Aplica descuentos por edad y comprueba condiciones.
if	Determina el menor valor y controla la salida del resumen.

El PDF evalúa el uso correcto de if/switch y for/while/do-while según el problema. Para CinePass, while y switch son las estructuras principales exigidas por el enunciado.

4. Pseudocódigo en PSeInt

Algoritmo CinePass

Definir id, edad, sala, imax Como Entero
Definir dia Como Caracter
Definir precio, descuento, total, recaudo, menor Como Real

```
recaudo <- 0
imax <- 0
menor <- 999999
```

```
Escribir "ID del boleto (0 para terminar): "
Leer id
```

```
Mientras id <> 0 Hacer
```

```
    Repetir
        Escribir "Edad (1-110): "
        Leer edad
    Hasta Que edad >= 1 Y edad <= 110
```

```
    Repetir
        Escribir "Sala (1-Normal, 2-3D, 3-IMAX): "
        Leer sala
    Hasta Que sala >= 1 Y sala <= 3
```

```
    Segun sala Hacer
        1:
            precio <- 5
        2:
            precio <- 7
        3:
            precio <- 10
            imax <- imax + 1
    FinSegun
```

```
    Escribir "Dia: "
    Leer dia
```

```
    descuento <- 0
```

```
    Si edad < 12 Entonces
        descuento <- descuento + 0.20
    Sino
        Si edad >= 60 Entonces
            descuento <- descuento + 0.15
        FinSi
    FinSi
```

```
    Si dia = "miercoles" O dia = "Miércoles" O dia = "miércoles" Entonces
        descuento <- descuento + 0.10
    FinSi
```

```
    total <- precio - (precio * descuento)
    recaudo <- recaudo + total
```

```
    Si total < menor Entonces
        menor <- total
    FinSi
```

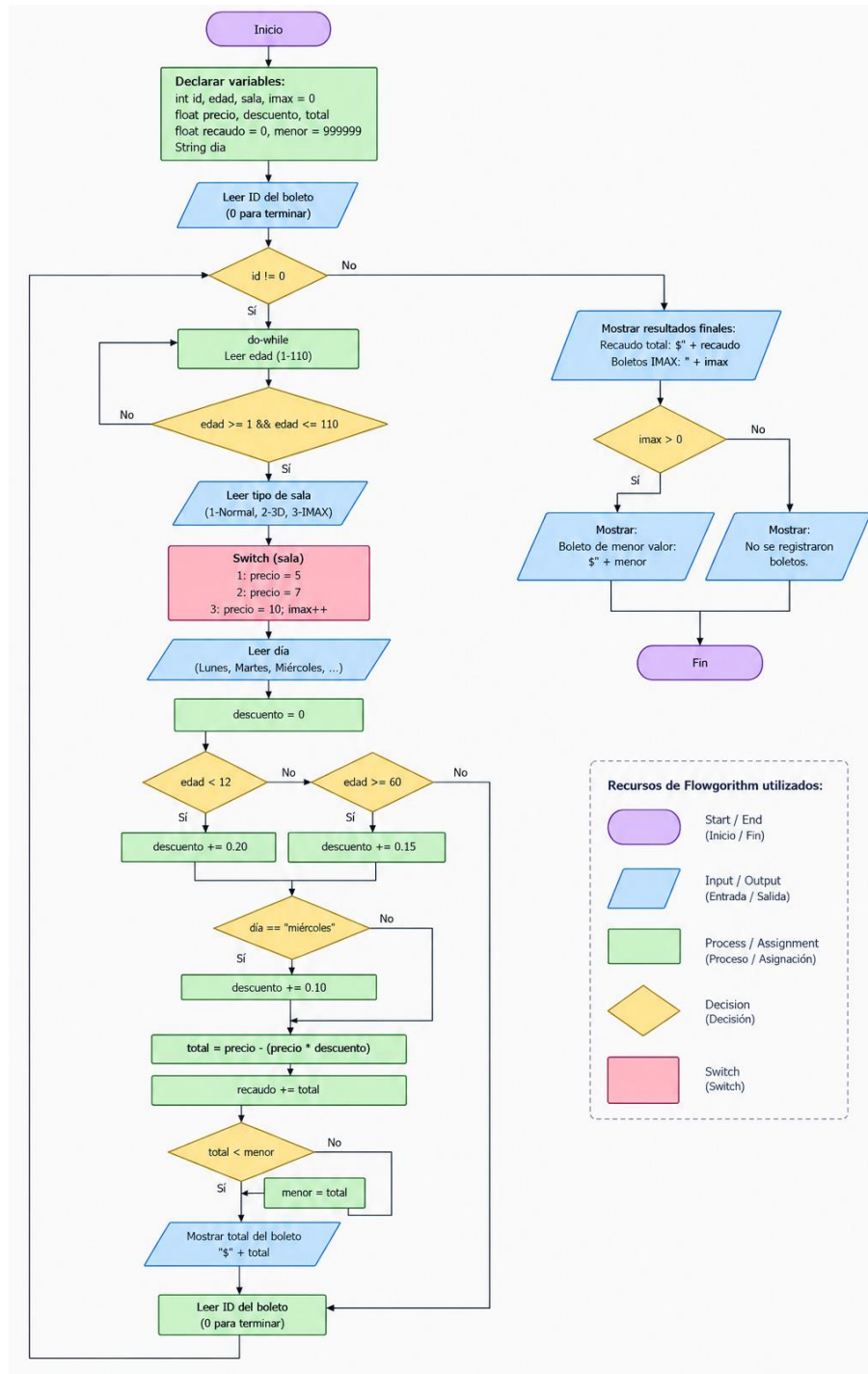
```
    Escribir "Total del boleto: $", total
    Escribir "ID del boleto (0 para terminar): "
    Leer id
```

```
FinMientras
```

```
Escribir "RECAUDO TOTAL: $", recaudo
Escribir "BOLETOS IMAX: ", imax
```

```
Si imax > 0 Entonces
    Escribir "BOLETO DE MENOR VALOR: $", menor
Sino
    Escribir "NO SE REGISTRARON BOLETOS"
```

5. Diagrama de flujo – Flowgorithm



6. Código en Java

```

import java.util.Scanner;

public class CinePass {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
    
```

```

int id, edad, sala, imax = 0;
String dia;
double precio, descuento, total;
double recaudo = 0, menor = 999999;

System.out.print("ID del boleto (0 para terminar): ");
id = sc.nextInt();

while (id != 0) {

    do {
        System.out.print("Edad (1-110): ");
        edad = sc.nextInt();
    } while (edad < 1 || edad > 110);

    do {
        System.out.print("Sala (1-Normal, 2-3D, 3-IMAX): ");
        sala = sc.nextInt();
    } while (sala < 1 || sala > 3);

    switch (sala) {
        case 1:
            precio = 5;
            break;
        case 2:
            precio = 7;
            break;
        default:
            precio = 10;
            imax++;
    }

    System.out.print("Día: ");
    dia = sc.next();

    descuento = 0;

    if (edad < 12)
        descuento += 0.20;
    else if (edad >= 60)
        descuento += 0.15;

    if (dia.equalsIgnoreCase("miércoles") ||
        dia.equalsIgnoreCase("miercoles"))
        descuento += 0.10;

    total = precio - (precio * descuento);
    recaudo += total;

    if (total < menor)
        menor = total;

    System.out.printf("Total del boleto: %.2f%n", total);

    System.out.print("ID del boleto (0 para terminar): ");
    id = sc.nextInt();
}

System.out.println("\n--- RESUMEN ---");
System.out.printf("Recaudo total: %.2f%n", recaudo);
System.out.println("Boletos IMAX: " + imax);

if (imax > 0)
    System.out.printf("Boleto de menor valor: %.2f%n", menor);
else
    System.out.println("No se registraron boletos.");

sc.close();
}

```

7. Pruebas de escritorio y depuración

Esta sección incorpora las pruebas de la imagen proporcionada, incluyendo caso normal, casos límite, datos inválidos y centinela. Se mantienen los datos y resultados mostrados en la imagen.

7.1 Casos de prueba exigidos por la rúbrica

Tipo de prueba	Entrada / condición	ID	Resultado	Verificación
Caso normal	Edad 25, sala Normal, lunes	101	\$5.00	Venta procesada
Caso límite inferior	Edad 1, sala 3D, lunes	106	\$3.50	Edad válida y descuento 50%
Caso límite superior	Edad 110, sala VIP, viernes	107	\$7.20	Edad válida y descuento 40%
Dato inválido	Edad 150	104	—	Rechaza 150 y solicita otra edad
Dato inválido	Edad 0	108	—	Rechaza 0 y solicita otra edad
Centinela	ID = 0	—	—	Finaliza el while

7.2 Validación y depuración de la edad

Edad ingresada	Estado	Acción del programa	Resultado esperado
150	Inválida	No procesa la venta	Se vuelve a pedir la edad
0	Inválida	No procesa la venta	Se vuelve a pedir la edad
1	Válida – límite mínimo	Continúa	Se acepta
110	Válida – límite máximo	Continúa	Se acepta
30	Válida	Continúa	Se acepta

7.3 Prueba de ejecución del caso con dato inválido

1. ID = 104.
2. Se ingresa edad = 150.
3. El programa verifica: $\text{edad} < 1 \parallel \text{edad} > 110$.
4. La condición es verdadera → dato inválido.
5. No se calcula el precio ni se registra la venta.
6. Se solicita nuevamente la edad.
7. Se ingresa edad = 30.
8. 30 está dentro de 1–110 → dato válido.
9. Se continúa con la sala y el cálculo del boleto.

7.4 Verificación de resultados de la prueba de escritorio

Variable	Resultado obtenido	Estado
Ventas procesadas	5	Correcto
Recaudo total	\$30.40	Correcto
Boletos IMAX	2	Correcto
Menor valor	ID 102 → \$3.60	Correcto
Finalización	ID = 0	Correcto

Cumple: caso normal + casos límite + dato inválido + centinela.

8. Pruebas adicionales de escritorio coherentes con el programa Java

ID	Edad	Sala	Día	Precio	Descuento	Total
101	20	Normal	Lunes	\$5.00	0%	\$5.00
102	10	IMAX	Lunes	\$10.00	20%	\$8.00
103	65	3D	Miércoles	\$7.00	25%	\$5.25
0	—	—	—	—	—	Fin

Resultado de esta prueba: Recaudo = \$18.25 | IMAX = 1 | Menor valor = \$5.25.

9. Verificación de requisitos del examen

Requisito	Cumplimiento
-----------	--------------

Scanner	Sí
if / else-if	Sí
switch	Sí, para la sala
while	Sí, para repetir ventas
do-while	Sí, para validar datos
Validación	Sí, edad 1–110 y sala 1–3
Contador	Sí, boletos IMAX
Acumulador	Sí, recaudo
Mínimo	Sí, boleto de menor valor
Centinela	Sí, ID = 0
Pruebas normal/límite/inválido	Sí

10. Rúbrica de evaluación – 2,00 puntos

Criterio	Indicador	Puntaje
Metodología y lógica / Funcionamiento	Compila, ejecuta y resuelve correctamente el caso.	0,60
Estructuras de control	Uso correcto de if/switch y for/while/do-while.	0,40
Validación y manejo de datos	Valida entradas y utiliza contador, acumulador y máximo/mínimo.	0,35
Pruebas y depuración	Caso normal, límite y dato inválido.	0,20
GitHub y trabajo colaborativo	Repositorio, README, Java, mínimo 4 commits y participación.	0,30
Entrega en Moodle	Enlace correcto y descripción breve.	0,15
TOTAL		2,00

13. Anexos

Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar ... | Algoritmos y lógica de programación

Explorador

- Algoritmos y lógica de programación
 - .vscode
 - Primera Unidad
 - activity.java
 - areatriangulo.cpp
 - Cajero.cpp
 - Cajero.JAVA
 - CalculoNotas.java
 - CineCampus.java
 - CinePass.java
 - cineuniversitario.cpp
 - holamundo.cpp
 - holamundo.java
 - IntercambioVariables.cpp
 - IntercambioVariables.java
 - programa_cafeteria.cpp
 - programa_cafeteria.java
 - PromedioNotas.cpp
 - PromedioNotas.JAVA
 - SaludoEstudiante.java
 - SistemaDescuentosBancarios.cpp
 - SistemaDescuentosBancarios.java
 - TableMultiplicar.java
 - tarea1.cpp
 - tarea1.java

Primera Unidad > J CinePass.java > CinePass

```
1
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class CinePass {
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9         int id, edad, sala, dia;
10        double precio, total, recaudo = 0, menor = 0;
11        int imax = 0;
12        boolean primero = true;
13
14        System.out.print(s: "ID del boleto (0 para salir): ");
15        id = sc.nextInt();
16
17        while (id != 0) {
18
19            System.out.print(s: "Edad: ");
20            edad = sc.nextInt();
21
22            while (edad < 1 || edad > 110) {
```

Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos

```
PS C:\Users\vales\OneDrive\Desktop\Algoritmos y lógica de programación> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview'
'>XX:ShowCodeDetailsInExceptionMessages' -cp 'C:\Users\vales\AppData\Roaming\Code\User\workspacestorage\ace0718bdf2b373965e40ab291dfab3f\
redhat.java\jdk_ws\Algoritmos y lógica de programación_c43bda05\bin' 'cine'
ID del boleto (0 para salir): 123
Edad: 18
Sala (1-Normal $5, 2-3D $7, 3-IMAX $10): 10
Sala inválida. Ingrese 1, 2 o 3: 1
Día (1-7, miércoles=3): 5
Total: $5,00
ID del siguiente boleto (0 para salir):
```

Lin. 4, col. 22 Espacios: 4 UTF-8 CRLF {} Java

valentinaortiz16 / CinePass_Grupo5

Código Asuntos Solicitudes de extracción Comportamiento Proyectos Wiki Seguridad y calidad Perspectivas Ajustes

Archivos

principal

Ir al archivo

- CinePass.java
- LÉAME.md

CinePass_Grupo5 / README.md en principal

Cancelar cambios Confirma los cambios...

Editar Avance

Espacios 2 Envoltura suave

```
1 # CinePass - Sistema de venta de boletos de cine
2
3 ## Integrantes
4 - Sandra Alulema
5 - Anthony Armas
6 - Joselyn Guaman
7 - Valentina Ortiz
8 - Andres Vayas
9
10 ## Ejercicio asignado
11 **Grupo 5 - CinePass: Cine.**
12
13 Programa en Java que simula la venta de boletos de un cine. Por cada venta
14 solicita el **id del boleto**, la **edad**, el **tipo de sala** y el **día**.
15 Usa un "switch" para determinar el precio según la sala, aplica descuentos por
16 edad y por día miércoles, y valida que la edad esté entre 1 y 110. Las ventas se
17 repiten con un "while" hasta que se ingrese el centinela **id = 0**. Al finalizar
18 muestra:
19 - El recaudo total.
```

Úselo **Control + Shift + m** para alternar el **tab** foco de movimiento de la tecla. Alternativamente, úselo **esc** para **tab** pasar al siguiente elemento interactivo de la página.

Ajuste archivos para mejorar la calidad de los contenidos de la página.